Lectura 7: Agente viajero



🎯 **Logro de la lectura:** Al finalizar la lectura, el estudiante interpreta grafos hamiltonianos, determina ciclos hamiltonianos y sustenta la solución óptima de problemas del agente viajero mediante el análisis de rutas y costos de recorrido.

🏆 **Propósito**: Al finalizar la lectura, el estudiante identifica ciclos hamiltonianos, analiza su relación con el Problema del Agente Viajero y aplica procedimientos para determinar rutas de costo mínimo en una red de ciudades.

Introducción

📌 **Indicaciones para la lectura**

1. Lees atentamente el texto e identificas los conceptos de ciclo hamiltoniano y grafo hamiltoniano.
2. Reconoces las condiciones que permiten determinar si un grafo es hamiltoniano.
3. Analizas la relación entre los ciclos hamiltonianos y el Problema del Agente Viajero (TSP)
4. Revisas los ejemplos resueltos y comparas diferentes rutas para identificar la de menor costo.
5. Elaboras un resumen, mapa conceptual o diagrama sobre los aspectos más importantes de la lectura y lo adjuntas en el Aula Virtual.

Motivación

El Problema del Agente Viajero (TSP) es una de las herramientas más versátiles de la optimización, ya que permite encontrar la mejor secuencia para recorrer un conjunto de nodos minimizando variables como el tiempo, la distancia o los costos de operación. Su importancia radica en que puede adaptarse a una amplia variedad de situaciones reales, desde la planificación de rutas de transporte y reparto de productos hasta el diseño de circuitos electrónicos, la programación de semáforos, la gestión del tránsito urbano, la organización de estaciones de trabajo y la planificación de proyectos de construcción. Gracias a su capacidad para reducir recursos, mejorar la eficiencia y optimizar procesos, el TSP se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones en ingeniería, logística, manufactura, robótica y muchos otros campos donde es necesario determinar el mejor orden de visita o ejecución para alcanzar los objetivos de manera más eficiente.

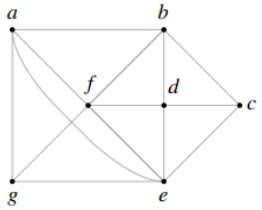
📖 **Texto de lectura**

La presente lectura aborda el concepto de ciclo hamiltoniano, las condiciones que permiten determinar si un grafo es hamiltoniano y su aplicación en el Problema del Agente Viajero (TSP). Asimismo, se analiza el crecimiento factorial de la cantidad de ciclos posibles en un grafo no dirigido y se presenta la resolución de un caso práctico mediante el algoritmo de fuerza bruta, cuyo objetivo es encontrar la ruta de menor costo entre un conjunto de ciudades. Finalmente, se proporcionan recursos complementarios para reforzar los conceptos estudiados.

Ciclo hamiltoniano

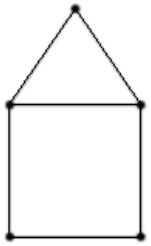
El ciclo de Hamilton es una trayectoria que empieza y termina en el mismo vértice y pasa por cada vértice una sola vez.

Ejemplo 1.
El ciclo (a, b, c, d, e, f, g, a) es un ciclo hamiltoniano para la gráfica:

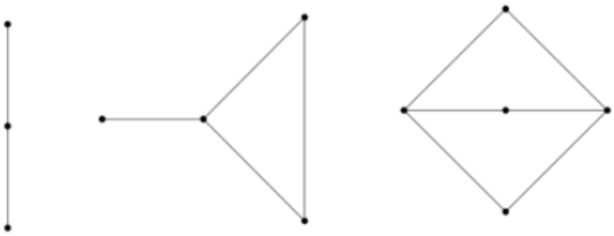


Los grafos que poseen un ciclo hamiltoniano son llamados grafos hamiltonianos.

Ejemplo 2.
El siguiente grafo, al que se suele denominar como “grafo casa”, es hamiltoniano:



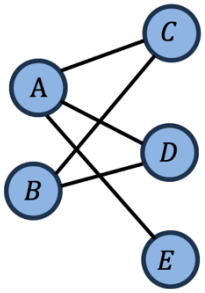
Los siguientes grafos no son hamiltonianos:



Teorema

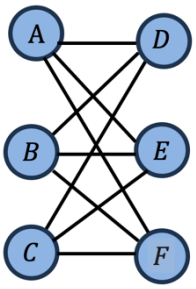
Si G es un grafo no dirigido, simple, con al menos 3 vértices. Si cada vértice tiene grado mayor o igual que $\frac{n}{2}$, G es hamiltoniano.

Ejemplo 3.



C,D y *E* tienen grado igual a $2<\frac{5}{2}$

No hay ciclo Hamiltoniano porque no se puede acabar en el lado del que se empieza.



Todos tienen grado $3 \geq \frac{6}{2}$

Si hay un ciclo Hamiltoniano

Se invita a revisar el siguiente enlace (o escanee el código QR), donde se describe y ejemplifica el ciclo hamiltoniano.

Ciclo Hamiltoniano

Problema del Agente Viajero (TSP)

El Problema del Agente Viajero (TSP, por sus siglas en inglés) está estrechamente relacionado con la búsqueda de un ciclo hamiltoniano en un grafo. En este problema, se requiere encontrar un ciclo hamiltoniano que visite cada vértice exactamente una vez y regrese al punto de partida, minimizando el costo total del recorrido, ya sea en términos de distancia, tiempo o cualquier otra medida asociada a las aristas.

Una de las principales dificultades de este problema radica en la gran cantidad de ciclos hamiltonianos que pueden generarse a medida que aumenta el número de vértices. En un grafo con n vértices, fijando un vértice como punto de partida, el número de recorridos posibles es $(n-1)!$. Sin embargo, dado que en este caso se trabaja con un grafo no dirigido, recorrer un ciclo en un sentido o en el sentido contrario produce exactamente el mismo recorrido. Por esta razón, el número de ciclos hamiltonianos distintos se reduce a:

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

Ejemplo 4.

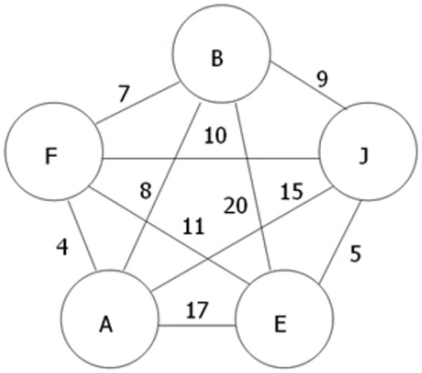
En una red de 5 vértices, la cantidad de ciclos hamiltonianos distintos es:

$$\frac{(5-1)!}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

A medida que aumenta el número de vértices, la cantidad de ciclos posibles crece factorialmente, lo que incrementa significativamente la complejidad del problema y justifica el uso de algoritmos de búsqueda y optimización para encontrar la mejor solución

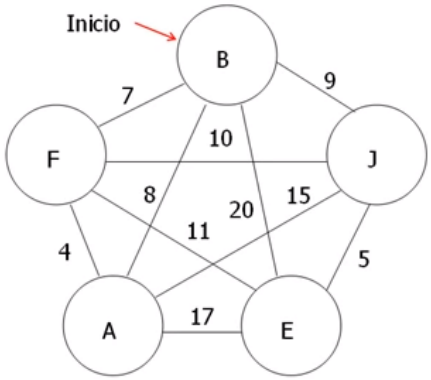
Ejemplo 5.

Dado el siguiente grafo, donde los pesos de las aristas representan las horas de viaje entre las ciudades, se desea determinar un ciclo hamiltoniano que tenga como punto de partida la ciudad B, visite las ciudades F, J, A y E exactamente una vez y regrese a la ciudad de origen, minimizando el tiempo total de recorrido.



Solución.

Para resolver este problema se utilizará el algoritmo de fuerza bruta, el cual consiste en generar y evaluar todas las rutas posibles que cumplen las restricciones del problema. Posteriormente, se calcula el tiempo total asociado a cada recorrido y se selecciona aquel que presenta el menor costo, obteniendo así la ruta óptima.



B F A J E B = 7+4+15+5+20 = 51
B F A E J B = 7+4+17+5+9 = 42
B F J A E B = 7+10+15+17+20 = 69
B F E A J B = 7+11+17+15+9 = 59
B A J F E B = 8+15+5+11+7 = 46
B A J E F B = 8+15+5+11+7 = 46
B A E F J B = 8+17+11+10+9 = 55
B A E J F B = 8+17+5+10+7 = 47
B A F J E B = 8+4+10+5+20 = 47
B A F E J B = 8+4+11+5+9 = 37
B J A F E B = 9+15+4+11+20 = 65
B J F A E B = 9+10+4+17+20 = 60

El ciclo B F A J E B corresponde a la trayectoria que inicia en B y se dirige a la ciudad más próxima (que no ha sido visitada anteriormente) en cada iteración y finalmente retorna a B. Lamentablemente no es una solución aproximada.
El ciclo B A F E J B corresponde a la solución óptima, para obtenerla hemos mostrado los 12 ciclos con sus respectivas duraciones de viaje.

Se invita a revisar el siguiente enlace (o escanee el código QR), donde se presenta y explica el algoritmo del problema del agente viajero por fuerza bruta.

Problema del agente viajero

Preguntas de comprensión y análisis (Cuaderno de trabajo)

🔎 **Nivel 1: Comprensión conceptual profunda**

1. ¿Qué es un ciclo hamiltoniano?
2. ¿Qué características debe cumplir un grafo para ser considerado hamiltoniano?
3. ¿Cuál es la relación entre el ciclo hamiltoniano y el Problema del Agente Viajero?
4. ¿En qué consiste el algoritmo de fuerza bruta aplicado al TSP?

🧠 **Nivel 2: Análisis**

1. Explique Analice cómo afecta el incremento del número de vértices a la cantidad de ciclos hamiltonianos posibles.
2. Compare las ventajas y desventajas del método de fuerza bruta para resolver el TSP.
3. Describa una situación real de su especialidad o entorno profesional en la que el TSP pueda utilizarse para reducir tiempos, costos o distancias.
4. Explique por qué encontrar una solución factible no garantiza necesariamente encontrar la solución óptima.

Práctica autónoma

1. Un viajero se encuentra en A y tiene que visitar cinco ciudades $\{A, B, C, D, E\}$; la tabla siguiente representa las distancias (en km) entre estas ciudades:

	A	***B***	***C***	***D***	***E***
A	0	12	15	8	13
B	12	0	6	9	11
C	15	6	0	13	14
D	8	9	13	0	6
E	13	11	14	6	0

Determine cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas:

a) El ciclo hamiltoniano que resuelve el problema es ACDBEA

b) La distancia mínima recorrida (en km) es 32

Consolida tu aprendizaje

